

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Martes y Jueves de 8:30 a 12:30 hs – 3er Parcial – 10 de noviembre de 2022

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Problema 1 (30 puntos)

- a) El pentacloruro de fósforo (PCl_5) se descompone en tricloruro de fósforo (PCl_3) y cloro molecular según la siguiente reacción: $\text{PCl}_5(\text{g}) \leftrightarrow \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ $K_p(250^\circ\text{C}) = 1,05$; $\Delta H_{\text{rxn}} = 87,9 \text{ kJ/mol}$
- i- Si inicialmente se colocan en un recipiente a 250°C las siguientes presiones parciales, $P(\text{PCl}_5) = 0,875 \text{ atm}$; $P(\text{PCl}_3) = 0,800 \text{ atm}$ y $P(\text{Cl}_2) = 1,980 \text{ atm}$. Indique si la reacción está en equilibrio, y si no lo está, diga si la reacción se desplazará hacia la formación de reactivos o productos. Justifique.
- ii- Si en otro recipiente ($V = 1\text{L}$) a 250°C se colocan 0,5 moles de $\text{PCl}_5(\text{g})$, calcule las presiones parciales de todos los gases en el equilibrio.
- iii- Calcule la K_p a 150°C .
- iv- A qué temperatura se va a favorecer la descomposición del PCl_5 ? A 150°C o a 250°C ? Justifique.
- v- Calcule la K_c de la reacción a 250°C .
- b) El $\text{AgCl}(\text{s})$ se disuelve en agua según la siguiente reacción: $\text{AgCl}(\text{s}) \leftrightarrow \text{Ag}^+(\text{ac}) + \text{Cl}^-(\text{ac})$; $K_c = 1,77 \times 10^{-10}$. Se agrega 1 gr de cloruro de plata sólido (AgCl) a una solución que contiene previamente una concentración de cloruros (Cl^-) de $1 \times 10^{-4} \text{ M}$. Dato: $\text{Mr}(\text{AgCl}) = 143,4$
- i- Calcule la concentración molar de iones plata (Ag^+) en solución.
- ii- Cómo sería la concentración de Ag^+ (mayor, menor o igual) si se hubieran agregado 2 gr de AgCl ? Justifique.
- iii- Cómo sería la concentración de Ag^+ (mayor, menor o igual) si se hubiera agregado el sólido a un recipiente con agua pura? Justifique.

$$K_p > 1 \rightarrow P$$
$$K_p < 1 \leftarrow R$$

Problema 2 (20 puntos)

- a) Se tiene una solución de un ácido débil monoprótico (que llamaremos HA) de concentración desconocida. Se toman 25,00 mL de esta solución y se titulan con 18,5 mL de solución 0,200 M de hidróxido de sodio (NaOH)
- i- Determinar la concentración molar de la solución de HA
- ii- Indicar cualitativamente cómo será el pH de la solución obtenida en el punto de equivalencia (PE): ácido, neutro o básico. Explicar con palabras y escribir las ecuaciones químicas correspondientes.
- iii- En el laboratorio se dispone de los siguientes indicadores ácido base:

indicador	Forma ácida	Rango de viraje	Forma básica
Rojo de metilo	rojo	4,0 – 6,0	amarillo
Azul de bromotímol	amarillo	6,0 – 7,7	azul
Rojo de fenol	amarillo	7,0 – 8,5	rojo
Timolftaleína	incoloro	8,6 – 10,0	azul

Elegir el más apropiado para esta titulación. ¿Cómo se verá el cambio de color de la solución al llegar al PE? Si hace falta algún otro dato para responder, indicar cuál es.

- b) La metilamina (CH_3NH_2) es una base débil, cuya $K_b = 4,16 \times 10^{-4}$.
- i- Se disuelven en agua 7,05 g de su sal (nitrato de metilamonio, $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{NO}_3$) obteniendo 250,0 mL de solución. Escribir todas las ecuaciones químicas que ocurren y calcular el pH de la solución.
- Datos: $\text{Ar}(\text{H}) = 1,00$ - $\text{Ar}(\text{C}) = 12,00$ - $\text{Ar}(\text{N}) = 14,00$ - $\text{Ar}(\text{O}) = 16,00$

Problema 3 (20 puntos)

a) Se tiene una solución de hidróxido de magnesio, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, de concentración 0,15 M. Se toman 20,0 mL de dicha solución y se mezclan con 30,0 mL de solución 0,25 M de HCl. Calcular el pH de la mezcla obtenida. Aclarar cualquier suposición realizada.

b) Una solución 0,20 M de ácido benzoico (que llamaremos HBz) tiene $\text{pH} = 2,44$. Escribir la ecuación de disociación y definir la constante de acidez. Calcular la K_a del ácido y el porcentaje disociado en la solución.

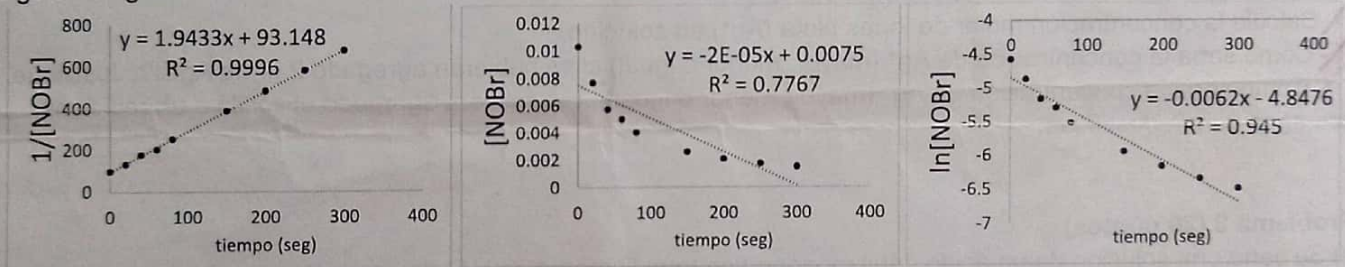
c) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique adecuadamente con ecuaciones químicas y/o cálculos sencillos.

- i- Las sales se obtienen por "neutralización", es decir, que todas las soluciones acuosas de sales son neutras
- ii- Las soluciones neutras tienen $\text{pH} = 7$ a cualquier temperatura
- iii- Las siguientes soluciones acuosas (todas de concentración 0,10 M) están correctamente ordenadas por pH creciente: $\text{HA} < (\text{BH})\text{Cl} < \text{NaCl} < \text{NaA} < \text{B}$

Datos: HA = ácido débil monoprótico de $K_a = 5 \times 10^{-4} \rightarrow 0,0005^{-3}$
 B = base débil monobásica de $K_b = 2 \times 10^{-6} \rightarrow 0,00002^{-5,7}$

Problema 4 (30 puntos)

a) Se estudió la descomposición de NOBr (g) a 45°C , según la reacción: $2 \text{NOBr (g)} \rightarrow 2 \text{NO (g)} + \text{Br}_2 \text{(g)}$. Durante la reacción se midió la concentración de NOBr mientras transcurría el tiempo y con esos datos se hicieron los siguientes gráficos:



Determine:

- i) El orden de la reacción respecto a NOBr (justifique).
- ii) El valor de la constante de velocidad k (45°C)
- iii) Escriba la ley de velocidad para esta reacción
- iv) La $[\text{NOBr}]$ luego de 80 seg. de reacción
- v) La E_a de la reacción si k (25°C) = $0,09 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. (Si no pudo calcular la k (45°C) suponga un valor de $0,95 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$)

b) Indique qué unidades debe tener la k de reacciones de orden 1 y orden 0 si el tiempo se mide en horas.

Fórmulas y equivalencias

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,013 bar = 101300 Pa $\Delta G^\circ = -RT \ln(K)$

$[\text{A}]_t = -akt + [\text{A}]_0$	$\alpha = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]_0}$	$K_w = 1 \times 10^{-14} (25^\circ\text{C})$	$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\ln[\text{A}]_t = -akt + \ln[\text{A}]_0$	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	$PV = nRT$	$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\frac{1}{[\text{A}]_t} = akt + \frac{1}{[\text{A}]_0}$	$K_c = K_p \left(\frac{1}{RT}\right)^{\Delta n}$	$R = 0,082 \frac{\text{atm l}}{\text{K mol}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$	$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$

$v = k$
 $v = k[\text{A}]_0$
 $v = k[\text{A}]_0^2$